Cutrera, Sebastián – Svane, Nicolás

Resumen

En el siguiente informe se realiza el análisis de un circuito amplificador realimentado como parte de la práctica de laboratorio n1 de la asignatura Circuitos Electrónicos 1. El circuito propuesto consta de dos amplificadores operacionales ua741, un capacitor de protección de la continua y resistencias que conforman la transferencia y la realimentación.
El banco de mediciones está conformado por una fuente de alimentación de tensión doble, un generador de señales, un osciloscopio y un multímetro. Se halla la función transferencia Vo/Vi en función de la frecuencia y se miden los parámetros necesarios para la confección de un gráfico de Bode.
Luego se entra al sistema con una onda cuadrada para obtener la respuesta al escalón. Se observa que es necesario hacer una compensación a partir de colocar un capacitor ubicado en la realimentación.
Se realizan las mismas mediciones luego de la compensación y se construye la nueva transferencia. Es posible ver que el sobreimpulso causado por la realimentación sin compensar se suaviza.

Objetivos

- Analizar la transferencia de tensión en función de la frecuencia de un circuito realimentado
- Simular la respuesta para hacer una comparación con las mediciones
- Determinar la estabilidad del circuito
- Compensar el sobreimpulso de tensión y ver los nuevos resultados

Análisis del circuito y cálculos
El circuito de interés es el de la figura 1.

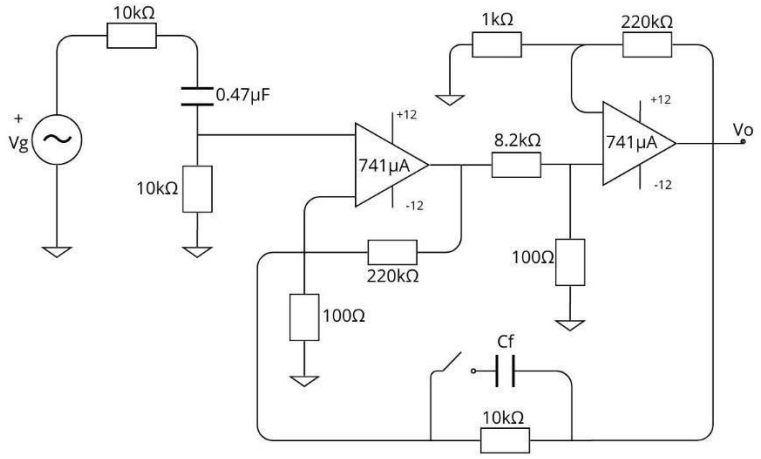


Figura 1 - Circuito a analizar

El capacitor que se encuentra próximo a la fuente es para aislar al circuito de la componente de continua. Se observa que la red de realimentación tiene una configuración serie-paralelo ya que realiza un muestreo de la tensión de salida en paralelo para reintroducirla en serie. En este caso la entrada es el borne inversor del primer amplificador operacional.

Red de realimentación

En la figura 2 se representa la red de realimentación presente en el circuito propuesto. Debido a la configuración, se analiza a partir de sus parámetros híbridos.

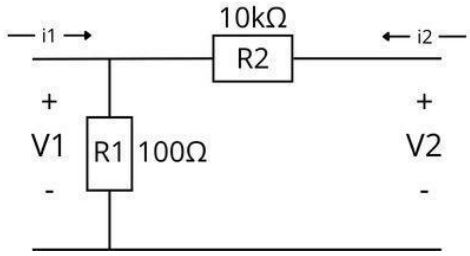


Figura 2 - Red de realimentación del circuito

$$v_1 = h_{11}.i_1 + h_{12}.v_2 \quad i_2 = h_{21}.i_1 + h_{22}.v_2$$

$$h_{11} = \frac{v_1}{i_1}\Big|_{v_2=0} = \frac{R_1.R_2}{R_1+R_2} = 99\Omega \qquad h_{12} = \frac{v_1}{v_2}\Big|_{i_1=0} = \frac{R_1}{R_1+R_2} = 9,9m$$

$$h_{21} = \frac{i_2}{i_1}\Big|_{v_2=0} = -\frac{R_1}{R_1+R_2} = -9,9m \qquad h_{22} = \frac{i_2}{v_2}\Big|_{i_1=0} = \frac{1}{R_1+R_2} = 99\mu\, 1/\Omega$$

El objetivo del cálculo de los parámetros h es trasladar el esquema real a uno ideal como el detallado en la sección. De esta manera se pueden calcular los parámetros del circuito realimentado.

- Ganancia sin realimentar a
- Transferencia de realimentación: f
- Ganancia de lazo: $T = a\,.\,f$
- Ganancia de lazo cerrado: $A = \frac{V_0}{V_i} = \frac{a}{1+T}$

Se determina que la ganancia inversa de voltaje en circuito abierto h_{12} es la transferencia de realimentación f. El parámetro h_{21} se desprecia ya que es una ganancia de corriente irrelevante frente a la del amplificador básico.
El circuito equivalente es el de la figura. En el mismo se realizó Thevenin para la tensión de entrada y las dos resistencias previas al amplificador operacional. De modo que:

$$v_{th} = vg.\frac{10k\Omega}{10k\Omega+10k\Omega} = \frac{vg}{2}$$

$$R_{th} = vg.\frac{10k\Omega}{10k\Omega+10k\Omega} = 5k\Omega$$

A su vez, cada amplificador operacional tiene una realimentación en configuración no inversora. Sus resistencias internas son $r_o = 75\Omega$ $r_i = 2M\Omega$.
La respuesta en frecuencia de cada operacional μA741 se puede obtener de su hoja de datos. Su máxima ganancia es 106dB.

$$\alpha(j\omega)_{ao} = \frac{200000}{(1+\frac{j\omega}{5Hz}).(1+\frac{j\omega}{20MHz})}$$

De aquí se desprecia la frecuencia de polo de 20Mhz ya que no influirá en la práctica.

Se analiza la realimentación de cada uno de los amplificadores para obtener su función transferencia en el circuito. Al tener configuración serie paralelo, se hace el mismo análisis que para la del circuito total. Luego se hace el pasaje al modelo ideal de modo de tener la transferencia del amplificador en el circuito, como indica la figura 3.

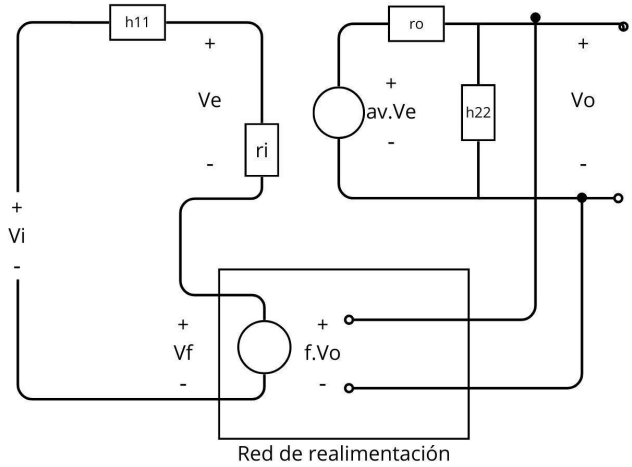


Figura 3 - Modelo de realimentación real equivalente al ideal

Para el primer μA741 se obtiene:

$$h_{11} = \frac{100\Omega.220k\Omega}{100\Omega+220k\Omega} = 100\Omega \qquad h_{12} = \frac{100\Omega}{100\Omega+220k\Omega} = 0,45m \qquad h_{22} = \frac{1}{100\Omega+220k\Omega} = 4,54\mu/\Omega$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \frac{v_o}{v_e} \cdot \frac{v_e}{v_i} = a_o \frac{h_{22}^{-1}}{h_{22}^{-1}+r_o} \cdot \frac{r_i}{h_{11}+r_i} = 20000$$

$f_{po} = f_{pi} \cdot (1 + a_o . h_{12})$=5hz.(1+200000.0,45m)=459hz $\qquad A_o = \frac{\alpha_{ao}}{1+\alpha_{ao}.f}$=$\frac{200000}{1+200000.0,45m} = 2198$

Es decir que se aproxima al amplificador operacional ideal ya que la ganancia se aproxima a la indicada en la hoja de datos. Es de interés el parámetro h_{12} ya que es la ganancia de realimentación. Por lo tanto:

$$A(jf)_{ao} = \frac{\alpha(jw)_{ao}}{1+\alpha(jf)_{ao}.f} = \frac{2198}{(1+\frac{jf}{459Hz})}$$

Para el segundo también se realiza el procedimiento anterior:

$h_{12} = \frac{1k\Omega}{1k\Omega+220k\Omega} = 4,54m$ $\qquad f_{po}$ =4529hz $\qquad A_o$ =220 $\qquad A(jf)_{ao}$=$\frac{220}{(1+\frac{jf}{4529Hz})}$

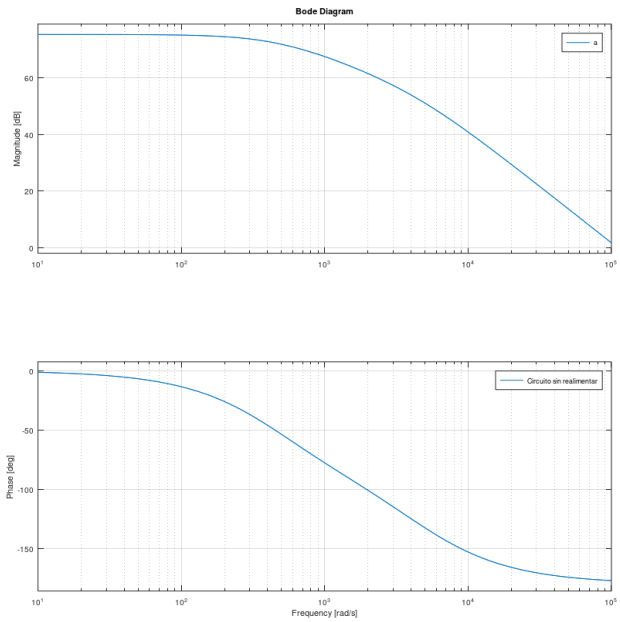
Es posible, luego de analizar el comportamiento de cada amplificador operacional, obtener la transferencia total del circuito sin realimentar y con realimentación. Para esto se tiene en cuenta el divisor resistivo que hay entre las dos etapas amplificadoras.

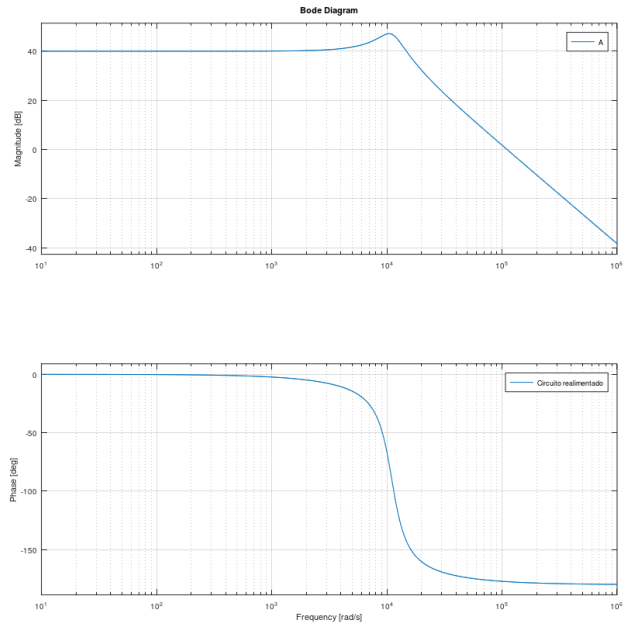
$$\alpha(jf) = A(jf)_{ao1} \cdot \frac{100\Omega}{100\Omega+8,2k\Omega} . A(jf)_{ao2} = \frac{5826}{(1+\frac{jf}{459Hz})(1+\frac{jf}{4529Hz})}$$

Cutrera, Sebastián – Svane, Nicolás

$$A(jf) = \frac{\alpha(jf)_{ao}}{1+\alpha(jf)_{ao}.f} = \frac{\frac{5826}{(1+\frac{jf}{459Hz})(1+\frac{jf}{4529Hz})}}{1+9{,}9m.\frac{5826}{(1+\frac{jf}{459Hz})(1+\frac{jf}{4529Hz})}} = \frac{\frac{5826}{(1+\frac{jf}{459Hz})(1+\frac{jf}{4529Hz})}}{1+\frac{58}{(1+\frac{jf}{459Hz})(1+\frac{jf}{4529Hz})}}$$

Se procede a utilizar el software Matlab para realizar los diagramas de Bode de la transferencia realimentada y sin realimentar en las figuras 4 y 5. También se hace un gráfico temporal para





observar la respuesta cuando la entrada es un escalón (figura 6).

Figura 4 – Transferencia sin realimentación

Figura 5 – Transferencia de circuito realimentado

Figura 6 – Respuesta al escalón

Se calcula analíticamente el sobrepico presente en el diagrama de Bode del circuito realimentado:

$$1 + f.A(j\omega) = 0 \qquad 1 + \frac{58}{(1+\frac{jf}{459Hz})(1+\frac{jf}{4529Hz})} = 0 \qquad jf = -2492 \pm j10596$$

$$f_0 = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{2494^2 + 10596^2} = 10885hz \quad Q = \frac{f_0}{2.\alpha} = 2,18$$

Como el factor Q es mayor a 0,5 se calcula la frecuencia del sobrepico de la siguiente manera:

$$f_s = f_0 \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{2.Q^2}} = 11976hz$$

El valor porcentual del sobrepico que puede verse en la respuesta al escalón es:

$$SI\% = \frac{V_1}{V} * 100\% = \frac{47mV}{100mV} = 47\%$$

Cutrera, Sebastián – Svane, Nicolás

Una compensación del circuito implica la reducción del sobrepico indeseado de la ganancia. Existen varios métodos; en esta práctica se acciona mediante una compensación por adelanto de fase. La práctica implica agregar de un cero a la ganancia de lazo a la frecuencia de 0dB. Al ser el Q elevado, dicha frecuencia se puede aproximar a f_s.

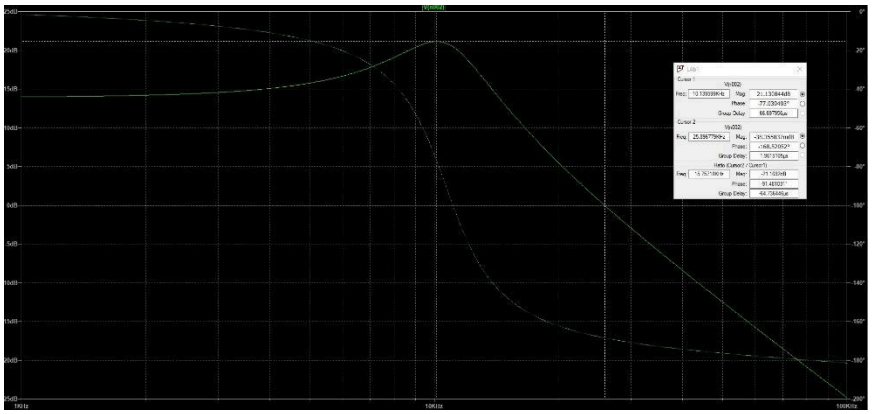
El cero en la transferencia se logra agregando un capacitor en la etapa de realimentación. Por lo tanto interactúa con la resistencia de realimentación y con la que se encuentra entre el primer amplificador y tierra. Con la frecuencia del cero se calcula el valor del capacitor. Este valor se usa para ver la frecuencia de polo que agrega el elemento reactivo.

$$C_f = \frac{1}{2\pi.f_s.10k\Omega} = 1,33nF \qquad f_p = \frac{1}{2\pi.1,33nF.10k\Omega//100\Omega} = 1,21Mhz$$

Dado que la frecuencia de polo es mucho mayor que la del cero, el capacitor a la frecuencia de sobrepico logra el efecto deseado.

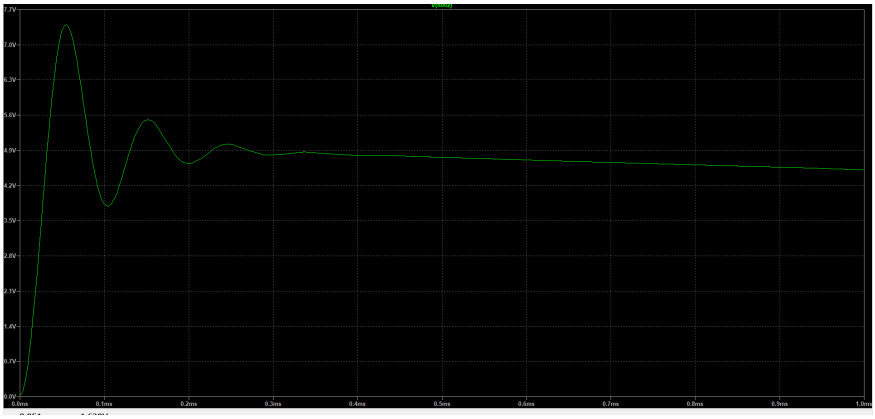
Circuito sin compensar

Se realiza la simulación del circuito sin compensar, se puede observar que la F_{0dB} = 25.89 kHz y la $F_{sobrepico}$= 10.13 kHz.

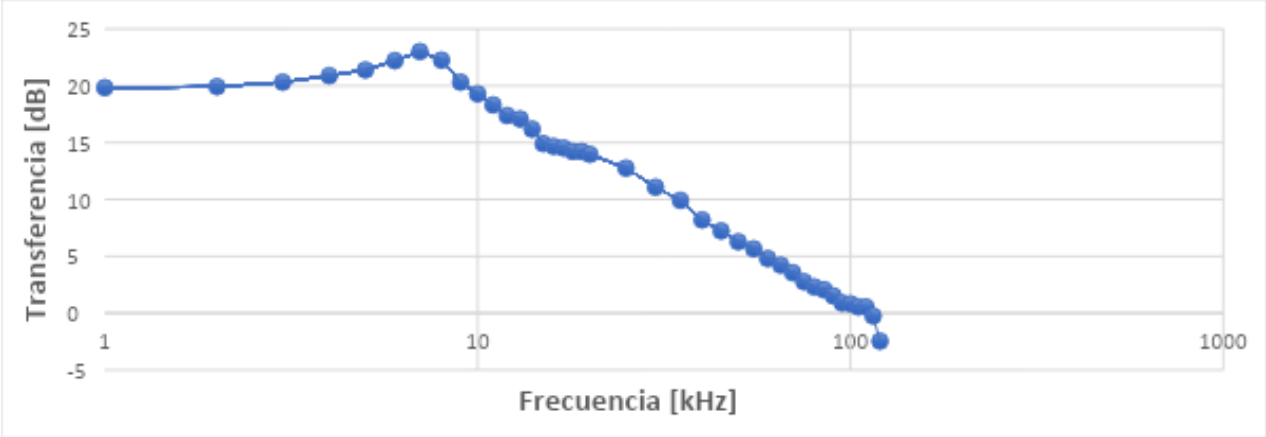


Su respuesta al escalón:

Cutrera, Sebastián – Svane, Nicolás



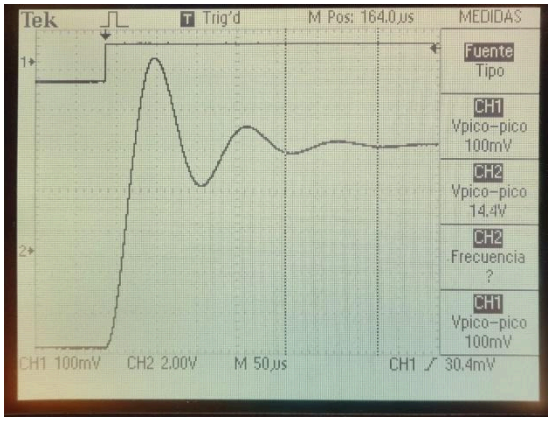
Se tomaron en forma práctica valores en frecuencia, y su transferencia fue:



Se midieron de forma práctica F_{0dB} = 90 kHz y $F_{sobrepico}$ = 7,3 kHz.

Su respuesta al escalón:

Se



puede observar:

V1: 5.36 V
V2: 2.24 V
V: 9.84 V
T: 110 µSeg.

Calculando los valores:
SI % = 54,47 %.
α = 1,262 kHz.
β = 9,09 kHz.

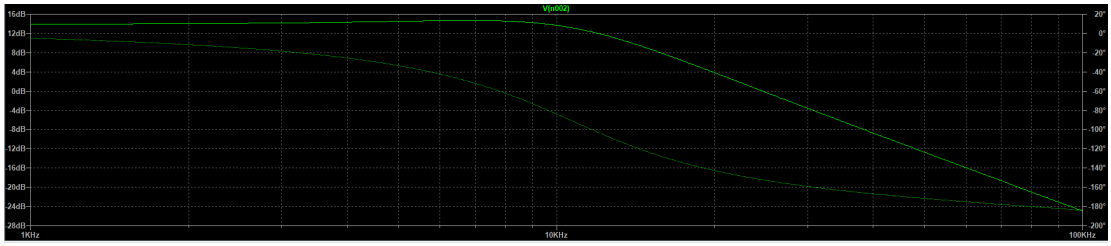
Circuito compensado

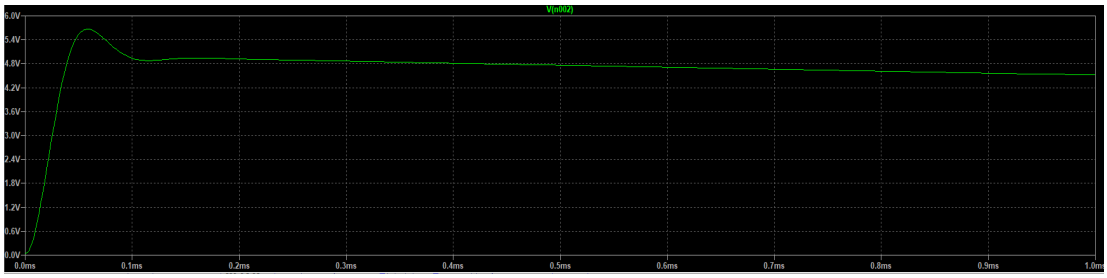
Cutrera, Sebastián – Svane, Nicolás

Se calcula un valor de capacitor, el cual se pone en paralelo a R_f de la siguiente manera: $C_f = \frac{1}{2\pi * 7.3\ kHz * 10\ k\Omega} = 2,18\ nF$, se adopta 2,2nF por ser un valor comercial.

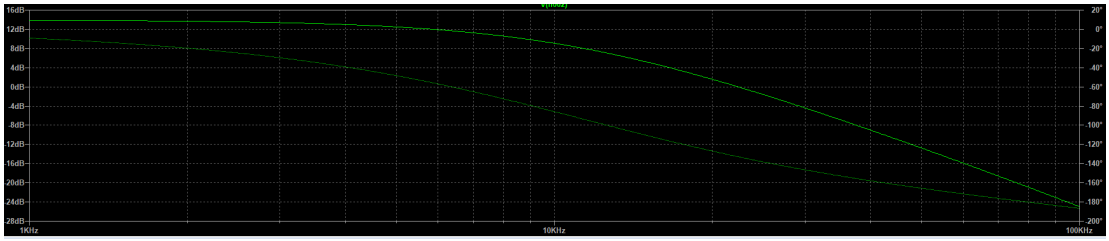
Se simula el circuito compensado con el valor calculado, su mitad y el doble:

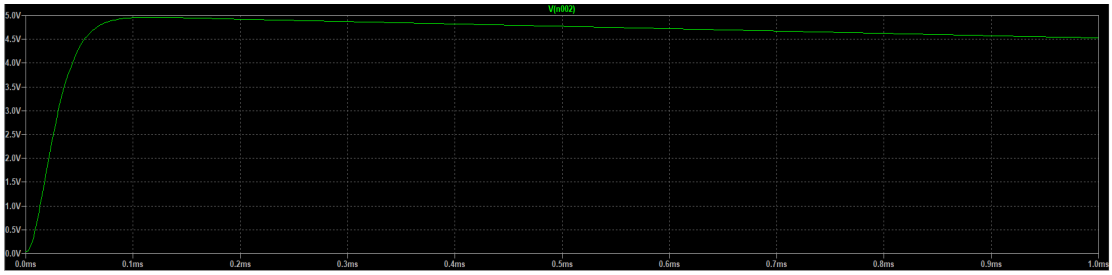
C= 1nF:



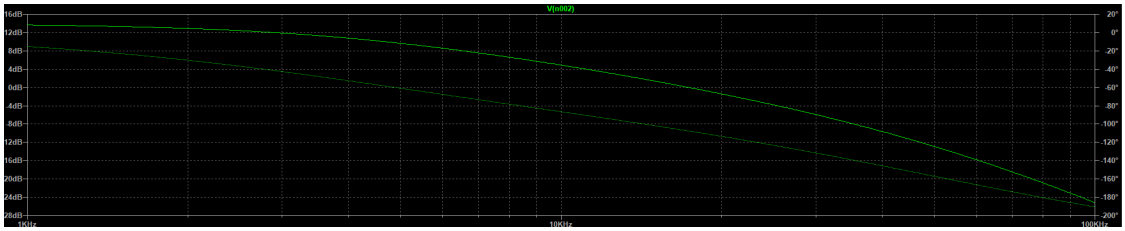


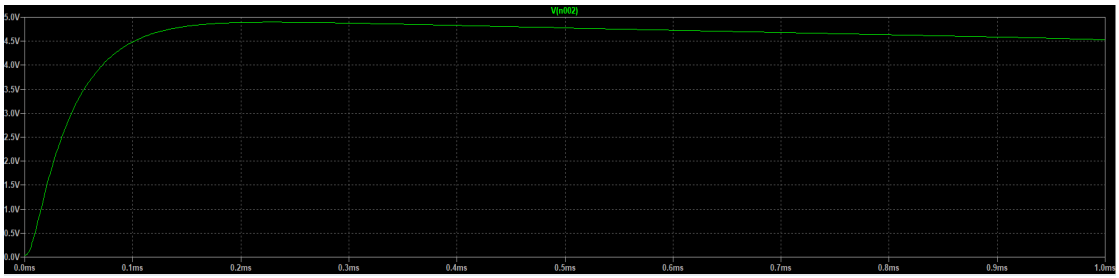
C = 2.2nF:



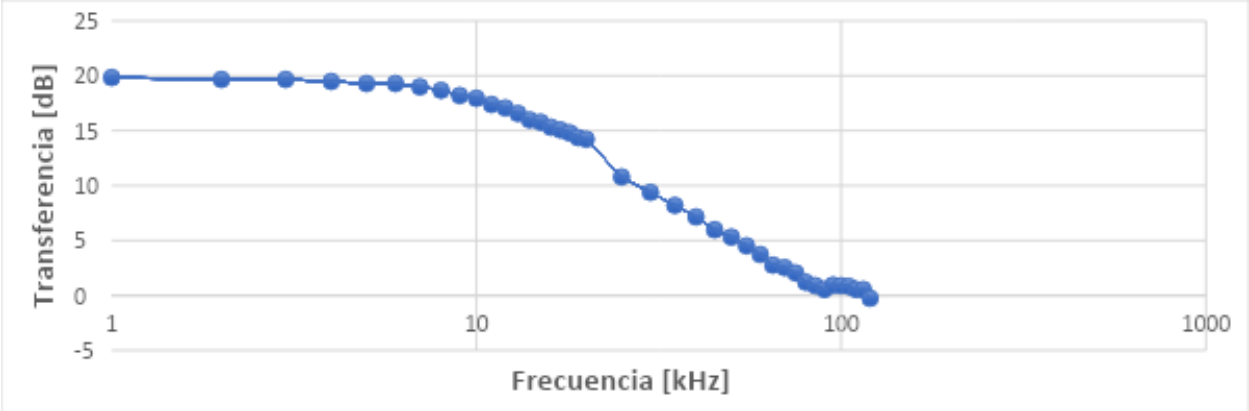


C = 4nF

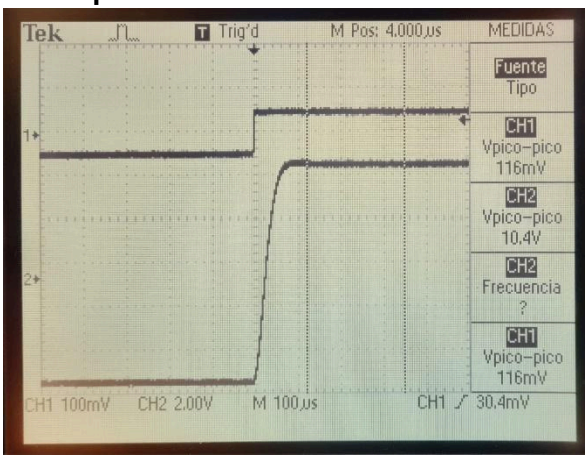




De manera práctica se realizó un barrido en frecuencia compensado con C_f = 2.2nF y su transferencia en frecuencia quedó de la siguiente manera:



Su respuesta al escalón:



Se puede observar la estabilización del sistema

Conclusión

Cutrera, Sebastián – Svane, Nicolás

Con esta práctica de laboratorio, se pudo observar en primera instancia, el importante análisis teórico que se realizó previamente y mediante la simulación en el software de LTspice comprobar que esos datos teóricos se verifican con la simulación, luego de realizar el circuito es lógico que no de exactamente igual, ya que los componentes tienen márgenes de tolerancia y por ende una dispersión. Finalmente se pudo comprobar como un circuito que en principio era inestable, con la herramienta de compensación, con solo agregar un capacitor se puede solucionar dicho problema muy fácilmente.